

# 第一套

## 一、填空题

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right] =$  \_\_\_\_\_.

2. 若  $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ , 则  $f[f(x)] =$  \_\_\_\_\_.

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+n-1}) =$  \_\_\_\_\_.

4. 设函数  $f(x)$  在  $x=0$  处二阶可导,  $f''(0)=a$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} =$  \_\_\_\_\_.

5. 已知  $f(x)$  具有任意阶导数, 且  $f'(x) = f^2(x)$ , 则  $f^{(n)}(x) =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题

1.  $f(x)$  在点  $x_0$  处有定义是极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在的( )

- (A) 既非充分也非必要条件 (B) 必要非充分条件  
(C) 充分非必要条件 (D) 充要条件

2.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x \sin \frac{2}{x} + \frac{\sin 2x}{x} \right) =$  ( )

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

3. 以下等式为真的是( )

- (A)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$  (B)  $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x}} = \infty$   
(C)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1$  (D)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+2x^2)} = \frac{1}{4}$

4.  $f(x)$  在  $x_0$  处连续的充要条件是( )

- (A)  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  (B)  $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 - h) = f(x_0)$   
(C)  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$  (D)  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

5. 设  $f'(x_0)=3$ , 则  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  在  $x_0$  处的微分  $dy$  与  $\Delta x$  比较是( ).

- (A) 等价无穷小 (B) 同阶无穷小 (C) 低阶无穷小 (D) 高阶无穷小

## 三、解答题

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$

2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x \ln x)}{x^a} \quad (a > 0)$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$

4.  $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$  , 求  $y'$  .

5.  $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$  , 求  $y'$  .

6. 设  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  , 求  $f^{(n)}(x)$  .

四、讨论函数  $f(x) = \frac{x+1}{|x|(x^2-1)}$  的间断点及其类型，如果有可去间断点，补充或改变函数的定义使其在该点连续.

五、设  $f(x)$  定义在  $(-\infty, +\infty)$  上，并且满足  $2f(x) + f(1-x) = x^2$  , 求  $f(x)$  的表达式.

六、设  $f(x)$  在点  $x=1$  处取得极值，且点  $(2,4)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点，又若  $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$  , 求  $f(x)$  及其极值.

七、设  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{3x \ln |x|}$  , 求函数  $f(x)$  的间断点，并指出其类型.

## 第二套

### 一、填空题

1. 函数  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \geq 1 \\ x \cos \frac{\pi}{2}x, & x < 1 \end{cases}$  在  $x=1$  处可导, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_.

2. 设  $y = x^2 e^{3x}$ , 则  $y^{(n)} =$  \_\_\_\_\_.

3. 函数  $f(x) = x \ln(1+x)$  的带有佩亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式为 \_\_\_\_\_.

4.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + \sin x}{x + 3 \cos x} =$  \_\_\_\_\_.

5. 曲线  $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$  在点  $(0,1)$  处的法线方程为  $2x + y - 1 = 0$ .

### 二、选择题

1. 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则( )

(A)  $ab = \frac{1}{2}$  (B)  $ab = -\frac{1}{2}$  (C)  $ab = 0$  (D)  $ab = 2$

2. (☆☆☆) 设  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 则  $f'(x_0) =$  ( ).

(A)  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$  (B)  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$   
(C)  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 + 2x)}{2x}$  (D)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$

3. 设  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$ , 则在点  $x=a$  处( )

(A)  $f(x)$  的导数存在, 且  $f'(a) \neq 0$  (B)  $f(x)$  取得极大值  
(C)  $f(x)$  取得极小值 (D)  $f(x)$  的导数不存在

4. 曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  渐近线的条数为( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

5. 设函数  $f(x)$  具有二阶导数,  $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ , 则在  $[0,1]$  上( )

(A) 当  $f'(x) \geq 0$  时,  $f(x) \geq g(x)$  (B) 当  $f'(x) \geq 0$  时,  $f(x) \leq g(x)$   
(C) 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $f(x) \geq g(x)$  (D) 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $f(x) \leq g(x)$

### 三、解答题

1. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})$ , 其中  $|x| < 1$ .

2. 求极限:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \frac{a}{x})^x$  ( $a > 0$ )

3、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\sin x^2}$

4、设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$  所确定，求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

5.  $y = \arctan \frac{x+1}{x-1}$ ，求  $y'$ .

6. 设  $y = f(x+y)$ ，其中  $f$  具有二阶导数，且其一阶导数不等于 1，求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

四、设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上可导， $f(1) = 0$ ，证明： $\exists \xi \in (0,1)$ ，使得  $\xi f'(\xi) = -3f(\xi)$

五、设  $0 < x_1 < 1$ ， $x_{n+1} = x_n(2 - x_n)(n=1,2,\cdots)$ ，证明数列  $\{x_n\}$  的极限存在，并求此极限.

六、设  $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ ，试确定  $a$ 、 $b$  的值，使  $x=0$  为  $f(x)$  的第二类间断点， $x=1$  为  $f(x)$  的可去间断点.

七、设函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  二阶可导，且  $f(0) = f(1) = 0$ . 证明：

(1) 至少存在一点  $\xi \in (0,1)$ ，使得  $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ .

(2) 至少存在一点  $\eta \in (0,1)$ ，使得  $2f'(\eta) + \eta f''(\eta) = 0$ .

# 第一套答案

## 一、填空题

1. 1 ; 2  $\begin{cases} 2+x, & x < -1 \\ 1, & x \geq -1 \end{cases}$  3.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  4.  $\frac{a}{2}$  ; 5.  $n!f^{n+1}(x)$

## 二、选择题

ACDBB

## 三、解答题

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$

解: 原式  $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x}}{4x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \tan x - \sec^2 x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 + \tan x)}{4x} = \frac{1}{4}$

2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x \ln x)}{x^a} \quad (a > 0)$

解: 原式  $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + \ln \ln x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x \ln x}}{ax^{a-1}} = \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{x^a \ln x} = 0$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$

解: 原式  $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}$

.....3 分

4.  $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$  , 求  $y'$  .

解:  $y' = \frac{(x + \sqrt{a^2 + x^2})'}{x + \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{x + \sqrt{a^2 + x^2}}$   
 $= \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$  .

5.  $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$  , 求  $y'$  .

解:  $y = \arctan e^x - \frac{1}{2} \ln e^{2x} + \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) = \arctan e^x - x + \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1)$

$$y' = \frac{e^x}{1+e^{2x}} - 1 + \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} = \frac{e^x - 1}{1+e^{2x}}.$$

6、设  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ , 求  $f^{(n)}(x)$ .

**解:**  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \left( \frac{1}{x-2} \right)^{(n)} - \left( \frac{1}{x-1} \right)^{(n)} \\ &= (-1)^n n! \left[ \frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right]. \end{aligned}$$

四、讨论函数  $f(x) = \frac{x+1}{|x|(x^2-1)}$  的间断点及其类型, 如果有可去间断点, 补充或改变函数的定

义使其在该点连续.

**解:**  $f(x)$  在  $x=0, x=1, x=-1$  处无定义,  $x=0, 1, -1$  是间断点.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{|x|(x^2-1)} = \infty, \text{ 所以 } x=0 \text{ 是第二类无穷间断点.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{|x|(x^2-1)} = \infty, \text{ 所以 } x=1 \text{ 是第二类无穷间断点.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{|x|(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{|x|(x+1)(x-1)} = -\frac{1}{2},$$

故  $x=-1$  是  $f(x)$  的可去间断点, 补充定义  $f(-1) = -\frac{1}{2}$ , 则  $f(x)$  在  $x=-1$  连续.

五、设  $f(x)$  定义在  $(-\infty, +\infty)$  上, 并且满足  $2f(x) + f(1-x) = x^2$ , 求  $f(x)$  的表达式.

**解:** 令  $x=1-t$ , 代入到方程  $2f(x) + f(1-x) = x^2$ , 可得

$$2f(1-t) + f(t) = (1-t)^2,$$

将  $t$  换回  $x$ , 得到方程  $2f(1-x) + f(x) = (1-x)^2$ , 联立并消去  $f(1-x)$  可得

$$3f(x) = 2x^2 - (1-x)^2,$$

因此

$$f(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 2x - 1).$$

六、 设  $f(x)$  在点  $x=1$  处取得极值，且点  $(2,4)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点，又若  $f'(x)=3x^2+2ax+b$ ，求  $f(x)$  及其极值.

**解：**由题意知  $f'(x)=3x^2+2ax+b$ . 则  $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ .

因为  $f'(1)=0$ ，所以  $3+2a+b=0$ .

又因为点  $(2,4)$  在曲线  $f(x)$  上，所以  $8+4a+2b+c=4$ .

且  $(2,4)$  为曲线  $y=f(x)$  的拐点  $f''(x)=6x+2a$ ， $f''(2)=0$ ，即  $12+2a=0$ ，

联立解得  $a=-6, b=9, c=2$ ，故  $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ ，

$f'(x)=3x^2-12x+9$  令  $f'(x)=0$  得  $x=1$  或  $x=3$ .

经比较知  $f(x)$  的极大值为  $f(1)=6$ ， $f(x)$  的极小值为  $f(3)=2$ .

七、 设  $f(x)=\frac{x^2-1}{3x\ln|x|}$ ，求函数  $f(x)$  的间断点，并指出其类型.

**解：**函数  $f(x)$  的间断点为  $x=0, x=-1, x=1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2-1}{3x\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-\frac{1}{x}}{3\ln x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x + \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2-1}{3x\ln(-x)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-\frac{1}{x}}{\ln(-x)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^-} x + \frac{1}{x} = -\infty$$

(这两个极限求出其中一个即可)

故  $x=0$  为  $f(x)$  的第二类间断点，且为无穷型间断点.

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{3x\ln(-x)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{x\ln[1-(x+1)]} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{-x(x+1)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1}{-x} = -\frac{2}{3}$$

故  $x=-1$  为  $f(x)$  的第一类间断点，且为可去间断点.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{3x\ln x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x\ln[1+(x-1)]} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x(x-1)} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x} = \frac{2}{3}$$

故  $x=1$  为  $f(x)$  的第一类间断点，且为可去间断点.

## 第二套答案

### 一、填空题

1.  $a = -\frac{\pi}{4}$ ,  $b = \frac{\pi}{4}$ ;      2.  $\left[x^2 + \frac{2}{3}nx + \frac{n(n-1)}{9}\right]3^n e^{3x}$ ;  
3.  $x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ ;      4. 2;      5.  $2x + y - 1 = 0$ .

### 二、选择题

ABBDD

### 三、解答题

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})$ , 其中  $|x| < 1$ .

解: 
$$\begin{aligned} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}) &= \frac{(1-x^2)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \frac{(1-x^4)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} = \cdots = \frac{(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}. \end{aligned}$$

2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \frac{a}{x})^x \quad (a > 0)$

解: 原式  $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1 + \frac{a}{x})} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \frac{a}{x})}{\frac{1}{x}}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1 + \frac{a}{x}} \cdot (-\frac{a}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax}{x+a}} = e^0 = 1$$

3. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\sin x^2}$

解: 利用等价无穷小代换 (也可以利用罗比达法则求解)

$$\sin x^2 \sim x^2 \quad \ln(1+x) - x \sim -\frac{1}{2}x^2$$
$$\text{所求极限} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

4. 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$  所确定, 求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

解:  $\frac{dy}{dt} = 3t^2 + 2t$ ,  $\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t}$ ,

$$\text{所以 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2+2t}{\frac{t}{1+t}} = (3t+2)(t+1) = 3t^2+5t+2,$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d[(3t+2)(t+1)]}{dt} = 6t+5,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6t+5}{\frac{t}{1+t}} = \frac{(6t+5)(1+t)}{t}.$$

$$5. y = \arctan \frac{x+1}{x-1}, \text{ 求 } y'.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } y' &= \frac{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)'}{1+\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{-2}{(x-1)^2}}{\frac{2+2x^2}{(x-1)^2}} = -\frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

$$6. \text{ 设 } y = f(x+y), \text{ 其中 } f \text{ 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 } 1, \text{ 求 } \frac{d^2y}{dx^2}.$$

$$\text{解: } y' = (1+y')f'(x+y)$$

$$y' = \frac{f'(x+y)}{1-f'(x+y)}$$

$$y'' = (1+y')^2 f''(x+y) + y'' f'(x+y)$$

$$y'' = \frac{(1+y')^2 f''(x+y)}{1-f'(x+y)} = \frac{f''(x+y)}{[1-f'(x+y)]^3}$$

四、设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上可导,  $f(1)=0$ , 证明:  $\exists \xi \in (0,1)$ , 使得  $\xi f'(\xi) = -3f(\xi)$ .

$$\text{证: 令 } F(x) = x^3 f(x)$$

$$\text{则 } F(0)=0 \quad F(1)=0, \quad F(x) \text{ 满足罗尔中值定理条件,}$$

$$\text{所以, 存在 } \xi \in (0,1), \text{ 使 } F'(\xi) = 0$$

$$\text{即 } 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi) = 0 \text{ 即 } \xi f'(\xi) = -3f(\xi)$$

五、设  $0 < x_1 < 1$ ,  $x_{n+1} = x_n(2-x_n) (n=1,2,\cdots)$ , 证明数列  $\{x_n\}$  的极限存在, 并求此极限.

证：由于  $0 < x_1 < 1$

假设  $0 < x_k < 1$ ，则  $x_{k+1} = x_k(2 - x_k) > 0$ ，

又  $x_{k+1} = x_k(2 - x_k) = 1 - (1 - x_k)^2 < 1$ ，

由数学归纳法知，对任意正整数  $n$ ，均有  $0 < x_n < 1$ ，因而数列  $\{x_n\}$  有界。

又  $x_{n+1} - x_n = x_n(2 - x_n) - x_n = x_n(1 - x_n)$

由  $0 < x_n < 1$ ，显然有  $x_{n+1} - x_n > 0$ ，

因而有  $x_{n+1} > x_n$ ，即数列  $\{x_n\}$  单调增加。

由单调有界准则，知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在。

设数列  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，

在  $x_{n+1} = x_n(2 - x_n)$  两边取极限，得  $a = a(2 - a)$ ，

解得  $a = 1$  或  $a = 0$  (舍去)。

从而有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。

六、设  $f(x) = \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)}$ ，试确定  $a$ 、 $b$  的值，使  $x = 0$  为  $f(x)$  的第二类间断点， $x = 1$  为  $f(x)$  的可去间断点。

解：由  $x = 1$  为  $f(x)$  的可去间断点，知  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)} = l$  存在，

又  $\lim_{x \rightarrow 1} (x - a)(x - 1) = 0$ ，知  $\lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x - a)(x - 1)} (x - a)(x - 1) = l \cdot 0 = 0$ ，

得  $b = e$ ，于是  $f(x) = \frac{e^x - e}{(x - a)(x - 1)}$ ，

因  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - e) = 1 - e \neq 0$ ，欲使  $x = 0$  为  $f(x)$  的间断点，需  $a = 0$ 。而此时

$\lim_{x \rightarrow 0} (x - a)(x - 1) = a = 0$ ，因此  $x = 0$  为  $f(x)$  的第二类间断点。

当  $a = 0$ 、 $b = e$  时， $f(x) = \frac{e^x - e}{x(x - 1)}$ ，易验证  $x = 1$  为  $f(x)$  的可去间断点；

$x = 0$  为  $f(x)$  的第二类间断点。

七、 设函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  二阶可导, 且  $f(0) = f(1) = 0$ , 证明:

(1) 至少存在一点  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ .

(2) 至少存在一点  $\eta \in (0,1)$ , 使得  $2f'(\eta) + \eta f''(\eta) = 0$ .

证: (1) 令  $F(x) = xf(x)$ ,

则  $F(0) = 0, F(1) = 0$ .

由题设条件,  $F(x)$  在  $[0,1]$  上可导, 由罗尔中值, 至少存在一点  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $F'(\xi) = 0$

即  $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ .

(2) 由  $F'(x) = f(x) + xf'(x)$ , 则有

$F'(0) = 0, F'(\xi) = 0$ .

由题设条件,  $F'(x)$  在  $[0, \xi]$  上可导, 由罗尔中值, 至少存在一点  $\eta \in (0, \xi) \subset (0,1)$ ,

使得  $F''(\eta) = 0$

即  $2f'(\eta) + \eta f''(\eta) = 0$ .